CORRIGÉ DU TD N° 9

# Topologie, limites et continuité

## 1 Ouvert, fermé, ni l'un ni l'autre ?

1. $]0,1[$ est ouvert et non fermé ($\frac{1}{n} \to 0 \notin ]0,1[$). $[0,1]$ est fermé et non ouvert ($0$ n'est pas intérieur). $[0,1[$ n'est ni ouvert ($0$ n'est pas intérieur) ni fermé ($1 - \frac{1}{n} \to 1$). $\mathbb{Z}$ est fermé (son complémentaire est une réunion d'intervalles ouverts) et non ouvert. $\mathbb{R}$ est ouvert et fermé.
2. La boule unité ouverte est ouverte et non fermée ; la boule unité fermée est fermée et non ouverte. La dernière partie n'est ni ouverte ($(1,0)$ n'est pas intérieur) ni fermée ($\left(\frac{1}{n}, 0\right) \to (0,0)$, qui n'est pas dans la partie).

## 2 Utiliser la caractérisation séquentielle des fermés

1. Soit $(x_n, y_n)$ une suite d'éléments de $F$ convergeant vers $(x, y)$. Alors $x_n \to x$, $y_n \to y$, et $x_n + y_n \leqslant 1$ pour tout $n$ ; par passage à la limite dans une inégalité large, $x + y \leqslant 1$ : $(x, y) \in F$. Donc $F$ est fermé.
2. La suite $\left(\dfrac{1}{n}\right)_{n \geqslant 1}$ est à valeurs dans $]0,1]$ et converge vers $0 \notin ]0,1]$.
3. $U$ est le complémentaire du fermé $F$ : c'est un ouvert.

## 3 Intersections et réunions infinies

1. La réunion est $]0,1]$, qui n'est pas fermé ($\frac{1}{n} \to 0$).
2. L'intersection est $[1,2]$, non ouvert ($1$ n'est pas intérieur).
3. $U_n$ est ouvert (réunion d'ouverts) et contient $F$. Si $x \in \bigcap_n U_n$, pour tout $n$ il existe $a_n \in F$ avec $|x - a_n| < \frac{1}{n}$ : $a_n \to x$ et $F$ fermé donne $x \in F$. Donc $\bigcap_n U_n = F$.

## 4 Intérieur et adhérence dans $\mathbb{R}$

- $]0,1]$ : points intérieurs $]0,1[$ ; adhérence $[0,1]$.
- $\mathbb{Z}$ : aucun point intérieur (toute boule $]k - r, k + r[$ contient des non-entiers) ; $\mathbb{Z}$ est fermé, donc égal à son adhérence (une suite convergente d'entiers est stationnaire).
- $\mathbb{Q}$ : aucun point intérieur (tout intervalle contient des irrationnels) ; adhérence $\mathbb{R}$ ($\mathbb{Q}$ est dense).
- $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ : aucun point intérieur ; adhérence $\left\{\frac{1}{n} \mid n \geqslant 1\right\} \cup \{0\}$, car $0$ est limite de $\frac{1}{n}$, et tout autre point adhérent est l'un des $\frac{1}{n}$.

## 5 Adhérence et densité : premiers exemples

1. $\overline{B(0,1)}$ est la boule fermée de centre $0$ et de rayon $1$. $\overline{\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}} = \mathbb{R}^2$, car $(0,0)$ est la limite de $\left(\frac{1}{n}, 0\right)$ : cette partie est dense. L'adhérence du demi-plan ouvert est le demi-plan fermé $\{x \geqslant 0\}$.
2. Non : $\mathbb{Z}$ est fermé, donc $\overline{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z} \neq \mathbb{R}$ (par exemple $\frac{1}{2}$ n'est limite d'aucune suite d'entiers).
3. Soit $x \in \mathbb{R}$. Les nombres $d_n = \dfrac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n}$ sont décimaux et $x - \dfrac{1}{10^n} < d_n \leqslant x$, donc $d_n \to x$. Tout réel est limite d'une suite de décimaux : $\mathbb{D}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

## 6 Distance à une partie

1. Pour $a \in A$ : $d(x,A) \leqslant \|x-a\| \leqslant \|x-y\| + \|y-a\|$. En passant à la borne inférieure sur $a$ : $d(x,A) \leqslant \|x-y\| + d(y,A)$. Par symétrie, $|d(x,A) - d(y,A)| \leqslant \|x-y\|$.
2. $d(x,A) = 0$ si et seulement si pour tout $n$ il existe $a_n \in A$ avec $\|x-a_n\| < \frac{1}{n+1}$, c'est-à-dire si $x$ est limite d'une suite de $A$ : $x \in \overline{A}$.
3. Si $F$ est fermé, $\overline{F} = F$, donc $F = \{d(\cdot,F) = 0\}$, image réciproque de $\{0\}$ par une fonction continue : on retrouve qu'il est fermé.

---

## 7 Les matrices diagonalisables sont denses dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$

1. On pose $D_k = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{k}, \frac{2}{k}, \dots, \frac{n}{k}\right)$. Les coefficients diagonaux $t_{ii} + \frac{i}{k}$ sont distincts dès que $k$ est assez grand : pour $i < j$, l'égalité $t_{ii} + \frac{i}{k} = t_{jj} + \frac{j}{k}$ équivaut à $k = \frac{j-i}{t_{ii} - t_{jj}}$ (si $t_{ii} \neq t_{jj}$), ce qui n'arrive que pour au plus une valeur de $k$ par couple $(i,j)$ ; et si $t_{ii} = t_{jj}$, elle n'arrive jamais.
2. Soit $M = PTP^{-1}$ (trigonalisation dans $\mathbb{C}$). $M_k = P(T + D_k)P^{-1}$ a $n$ valeurs propres distinctes, donc est diagonalisable, et $M_k - M = PD_kP^{-1} \to 0$ (continuité du produit matriciel).
3. Non : $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, non diagonalisable, est limite des matrices diagonalisables $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 + \frac{1}{k} \end{pmatrix}$.

---

## 8 Cayley-Hamilton par densité

1. Si $D = \operatorname{diag}(\lambda_i)$, $\chi_D = \prod_i (X - \lambda_i)$ et $\chi_D(D) = \operatorname{diag}\big(\chi_D(\lambda_i)\big) = 0$. Si $A = PDP^{-1}$, $\chi_A = \chi_D$ et $\chi_A(A) = P\chi_D(D)P^{-1} = 0$.
2. Les coefficients de $\chi_A$ sont des fonctions polynomiales des coefficients de $A$ (développement du déterminant), et $\chi_A(A) = \sum_k c_k(A) A^k$ : chaque coefficient de $\Phi(A)$ est polynomial en les coefficients de $A$. $\Phi$ est continue.
3. $\Phi$ est continue et nulle sur l'ensemble dense des matrices diagonalisables (exercice précédent) : si $A_k \to A$ avec $A_k$ diagonalisables, $\Phi(A) = \lim \Phi(A_k) = 0$. Une matrice réelle est une matrice complexe, et son polynôme caractéristique ne dépend pas du corps.

---

## 9 $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ par densité

1. $BA = A^{-1}(AB)A$ est semblable à $AB$.
2. $\chi_{MB}(\lambda) = \det(\lambda I_n - MB)$ est polynomial en les coefficients de $M$, donc continu en $M$ ; de même pour $\chi_{BM}(\lambda)$. Cette fonction continue est nulle sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, dense : elle est nulle partout. Pour $M = A$ : $\chi_{AB}(\lambda) = \chi_{BA}(\lambda)$ pour tout $\lambda$, donc $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ ($\mathbb{K}$ est infini).

---

## 10 Ouvert, fermé, ni l'un ni l'autre

- $A$ : image réciproque du fermé $]-\infty, 4]$ par la fonction continue $(x,y) \mapsto x^2 + y^2$ : fermé (c'est une boule fermée).
- $B$ : image réciproque de l'ouvert $]1, +\infty[$ par $(x,y) \mapsto x + y$ : ouvert.
- $C$ : image réciproque de $\{0\}$ par $(x,y) \mapsto y - e^x$ : fermé.
- $D$ : pas ouvert, car $(1,0) \in D$ et $(1 + \frac{1}{n}, 0) \notin D$ tend vers $(1,0)$, donc aucune boule centrée en $(1,0)$ n'est incluse dans $D$ ; pas fermé, car $\left(\frac{1}{n}, 0\right) \in D$ tend vers $(0,0) \notin D$.

---

## 11 Limites de fonctions de deux variables

- $f(x,0)=1$ et $f(0,y)=-1$ : pas de limite.
- En polaires, $g=r(\cos^3\theta+\sin^3\theta)$, donc $|g|\leqslant 2r\to 0$ uniformément en $\theta$ : $g\to 0$.
- $|\sin(xy)|\leqslant|xy|\leqslant\frac{1}{2}(x^2+y^2)$, d'où $|h(x,y)|\leqslant\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\to 0$ : $h\to 0$.

---

## 12 Prolongement par continuité

Sur $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$, $f$ est continue (quotient de fonctions polynomiales, dénominateur non nul). En $(0,0)$ : $x^2\leqslant x^2+y^2$, donc $0\leqslant f(x,y)\leqslant y^2\to 0$. En posant $f(0,0)=0$, on obtient une fonction continue sur $\mathbb{R}^2$.

---

## 13 Applications lipschitziennes

1. $|\|x\|_1-\|y\|_1|\leqslant\|x-y\|_1$ : 1-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_1$. Comme $\|x-y\|_1\leqslant n\|x-y\|_\infty$, elle est $n$-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_\infty$.
2. Pour $x=te_1$ et $y=(t+1)e_1$ : $|g(y)-g(x)|=2t+1$ alors que $\|y-x\|_2=1$ : le rapport n'est pas borné. Sur $B_f(0,R)$ : $|\|x\|^2-\|y\|^2|=|\|x\|-\|y\||(\|x\|+\|y\|)\leqslant 2R\|x-y\|$.

---

## 14 Une famille de chemins trompeuse

1. Si $b=0$ : $f(ta,0)=0$. Si $b\neq 0$ : $f(ta,tb)=\frac{t^3a^2b}{t^4a^4+t^2b^2}=\frac{ta^2b}{t^2a^4+b^2}\to\frac{0}{b^2}=0$.
2. $f(x,x^2)=\frac{x^4}{2x^4}=\frac{1}{2}$. Le long de la parabole $y=x^2$, $f$ tend vers $\frac{1}{2}\neq 0$ : $f$ n'a pas de limite en $(0,0)$, bien qu'elle tende vers 0 le long de toutes les droites.

---

## 15 Bornes atteintes

1. $D$ est fermé (image réciproque de $]-\infty,1]$ par une fonction continue), borné, non vide, dans $\mathbb{R}^2$ de dimension finie, et $f$ est continue (polynomiale) : elle est bornée et atteint ses bornes sur $D$.
2. Le disque ouvert n'est pas fermé : le théorème ne s'applique pas (il faudrait une autre justification). Le demi-plan n'est pas borné : idem, et d'ailleurs $f$ n'y est pas majorée ($f(0,y)=2y^2\to+\infty$).

---

## 16 Continuité et bornes atteintes en dimension finie

1. La trace est linéaire, le déterminant est polynomial en les coefficients, et les coefficients de $M^2$ sont polynomiaux en ceux de $M$ : en dimension finie, ces applications sont continues.
2. $C$ est fermé et borné dans $\mathbb{R}^2$, de dimension finie, et $f$ est continue (linéaire) : $f$ atteint un maximum sur $C$. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $x+y\leqslant\sqrt{2}\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{2}$, avec égalité en $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ : le maximum vaut $\sqrt{2}$.
3. Chaque coordonnée converge : $X_k\to(0,1)$. En dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, donc la convergence et la limite ne dépendent pas de la norme.

---

## 17 Ouverts et fermés de matrices

1. $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})=\mathrm{Ker}(A\mapsto A-A^\top)$, image réciproque de $\{0\}$ par une application linéaire, donc continue : fermé. Idem pour $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$.

2. $\mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ est l'image réciproque du fermé $\{I_n\}$ par l'application continue $A \mapsto A^\top A$ (polynomiale). Les colonnes sont unitaires, donc $|a_{ij}| \leqslant 1$ : $\|A\|_\infty \leqslant 1$.
3. Une matrice est nilpotente si et seulement si $A^n = 0$ (cours de réduction). L'ensemble est l'image réciproque de $\{0\}$ par $A \mapsto A^n$, continue (polynomiale en les coefficients).
4. $\{\operatorname{tr} A \neq 0\}$ est l'image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par la forme linéaire tr : ouvert. Il est dense : si $\operatorname{tr} A = 0$, alors $A + \frac{1}{k} I_n$ est de trace $\frac{n}{k} \neq 0$ et tend vers $A$.

---

## 18 Distance atteinte en dimension finie

Soit $a_0 \in F$ et $R = \|x - a_0\|$. L'ensemble $K = F \cap B_f(x, R)$ est fermé (intersection de deux fermés), borné, non vide ($a_0 \in K$). La fonction $a \mapsto \|x - a\|$ est continue : elle atteint son minimum sur $K$ en un point $a$. Pour $b \in F \setminus K$, $\|x - b\| > R \geqslant \|x - a\|$. Donc $\|x - a\| = \min_{b \in F} \|x - b\| = d(x, F)$.

---

## 19 Une application linéaire discontinue

1. $\varphi$ est linéaire (évaluation) et $\varphi(X^n) = 2^n$.
2. La suite $P_n = \frac{X^n}{n}$ vérifie $N(P_n) = \frac{1}{n} \to 0$, donc $P_n \to 0$ ; mais $\varphi(P_n) = \frac{2^n}{n} \to +\infty$, alors que $\varphi(0) = 0$ : $\varphi$ n'est pas continue en 0.
3. $|\psi(P)| = \left|\sum_k a_k\right| \leqslant N(P)$, et par linéarité $|\psi(P) - \psi(Q)| \leqslant N(P - Q)$ : $\psi$ est 1-lipschitzienne.

---

## 20 Continuité de l'inversion

Les coefficients de la comatrice sont des déterminants de sous-matrices, donc des fonctions polynomiales des coefficients de $A$ : $A \mapsto \operatorname{Com}(A)^\top$ est continue. $A \mapsto \det A$ est continue et ne s'annule pas sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$, donc $A \mapsto \frac{1}{\det A}$ est continue sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$. Chaque coefficient de $A^{-1}$ est le produit de deux fonctions continues : par la caractérisation coordonnée par coordonnée, $A \mapsto A^{-1}$ est continue.

---

## 21 Une fonction continue atteint son minimum sur un fermé non borné

Soit $R$ tel que $\|x\| \geqslant R \implies f(x) \geqslant f(0) + 1 > f(0)$. Sur la boule fermée $B_f(0, R)$ (fermée, bornée, non vide), $f$ atteint un minimum en un point $a$, avec $f(a) \leqslant f(0)$. Hors de la boule, $f(x) > f(0) \geqslant f(a)$. Donc $f(a)$ est le minimum de $f$ sur $\mathbb{R}^n$. Application : $f(x, y) \geqslant x^2 - 4x + y^2 = (x - 2)^2 + y^2 - 4 \to +\infty$ quand $\|(x, y)\| \to +\infty$ (et $e^{-y} > 0$) : $f$ admet un minimum.

---